

FEUILLE 3 : INTRODUCTION À LA RÉOLUTION DES PLNE ET PLMI

Exercice 1 *PL versus PLNE (écart possible entre les solutions)*

Dans cet exercice on pourra s'aider du graphique en dernière page de l'énoncé. Soit le PL suivant :

$$\begin{aligned} \max_x f(x) &= 10x_1 + 11x_2 \\ 10x_1 + 12x_2 &\leq 59 \\ x &= (x_1, x_2) \geq 0 \end{aligned}$$

1. Calculer sa solution optimale (x^*, f^*) avec la méthode de votre choix.
2. On considère maintenant le PLNE obtenu en imposant $x \in \mathbb{N}^2$.
 - (a) Vérifier que $\bar{x} = \lfloor x^* \rfloor$ est une solution réalisable du PLNE et calculer $f(\bar{x})$.
 - (b) Trouver graphiquement la solution (x^Δ, f^Δ) du PLNE (vous pouvez essayer de tracer l'enveloppe convexe des points entiers du domaine).
 - (c) Conclure.

Exercice 2 *Heuristique 2 adaptée aux pbs de sac à dos à plusieurs contraintes*

Soit le problème de "sac-à-dos" :
$$\begin{cases} \max_x F(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i \\ x \in \{0, 1\}^n, Ax \leq d \end{cases}$$

avec $c > 0$, $d \in \mathbb{R}^m$, $d > 0$ et $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $A \geq 0$. Certains coefficients de A peuvent être nuls mais aucune colonne de A ne doit correspondre à un vecteur nul (si la colonne $A^i = 0$, on peut prendre l'objet i sans incidence et se restreindre à un problème avec $n - 1$ objets à sélectionner).

1. Comment peut-on généraliser l'heuristique 2 basée sur le fait de sélectionner en premier les objets ayant un bon ratio "utilité/consommation des contraintes"? *Aide* : prendre l'objet j fait consommer $\frac{a_{i,j}}{d_i} \times 100$ % de la ressource i . *Remarque* : il y a plusieurs choix possibles.
2. Soit σ l'ordre pour examiner¹ les objets (selon les heuristiques 2 ou l'heuristique 1). Écrire en pseudo-code la partie (ii) (sélection des objets selon cet ordre) pour obtenir une solution réalisable.

Exercice 3 *Programmation linéaire en variables $\{0, 1\}$ – Problème de sac à dos*

Soit le problème de "sac-à-dos" :
$$\begin{cases} \max [F(\mathbf{x}) = 6x_1 + 9x_2 + 8x_3 + 4x_4] \\ 4x_1 + 6x_2 + 5x_3 + 4x_4 \leq 8 \\ 3x_1 + 6x_2 + 4x_3 + 3x_4 \leq 7 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{cases}$$

Résoudre ce problème par une procédure de séparation et évaluation (PSE ou Branch-and-Bound). On déterminera en premier les solutions réalisables obtenues par l'heuristique 1 vue en cours et par la généralisation de l'heuristique 2 (cf exercice précédent) en utilisant la norme 1 et la norme infinie, les calculs donnant :

j	1	2	3	4
$c_j / \ V^{(j)}\ _\infty$	12	10.5	12.8	8
$c_j / \ V^{(j)}\ _1$	6.46	5.6	6.686	4.3

1. On examine d'abord l'objet σ_1 , puis l'objet σ_2 , etc.

On prendra soin de numéroté les noeuds de l'arbre dans l'ordre de leur création (S_0 , puis S_1 , S_2 , et.) **selon** la stratégie de la meilleure estimation potentielle pour F (le b_k du cours). On représentera l'évolution de la file de priorité associée. Ne pas créer un noeud si son potentiel b_k est **inférieur ou égal** au $\bar{F}$ courant.

Exercice 4 Méthode des coupes entières

On considère le programme linéaire en nombres entiers (PLNE) suivant

$$(\text{PLNE}) \quad \begin{cases} \max_{\mathbf{x}=(x_1, x_2)} [F(\mathbf{x}) = x_1 + 10x_2] \\ A\mathbf{x} \leq \mathbf{b} \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0}, \\ x_1, x_2 \text{ entiers} \end{cases} \quad \text{avec } A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 18 \\ 6 & 1 \end{pmatrix} \text{ et } \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 93 \\ 78 \end{pmatrix}.$$

Utiliser une procédure de séparation et d'évaluation avec des coupes entières pour résoudre (PLNE). Vous utiliserez les indications ci-dessous qui fournissent les solutions optimales des programmes linéaires (sans contrainte d'intégrité sur les variables) de la forme

$$(\text{PL}) \quad \begin{cases} \max_{\mathbf{x}} [F(\mathbf{x}) = x_1 + 10x_2] \\ A\mathbf{x} \leq \mathbf{b}, \\ C\mathbf{x} \leq \mathbf{d}, \\ \mathbf{x} \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

où des contraintes supplémentaires (les coupes entières) ont été rajoutées avec la matrice C et le vecteur $\mathbf{d}$. Les indications sont données pour certaines valeurs de C et $\mathbf{d}$.

Indications :

1. La solution optimale de (PLNE) **sans contrainte d'intégrité** sur les variables est donnée par $x_1^* = 3/2$, $x_2^* = 5$ et $F_{\max}^* = 51,5$.
2. Avec $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = 1$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 1$, $x_2^* = 4$ et $F_{\max}^* = 41$.
3. Avec $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = -2$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 2$, $x_2^* = 89/18 \simeq 4,944$ et $F_{\max}^* = 463/9 \simeq 51,444$.
4. Avec $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 10,5$, $x_2^* = 4$ et $F_{\max}^* = 50,5$.
5. Avec $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ 10 \end{pmatrix}$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 10$, $x_2^* = 4$ et $F_{\max}^* = 50$.
6. Avec $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -11 \end{pmatrix}$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 11$, $x_2^* \simeq 3,944$ et $F_{\max}^* = 50,444$.
7. Avec $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $\mathbf{d} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -11 \\ 3 \end{pmatrix}$, la solution optimale de (P) est $x_1^* = 12,5$, $x_2^* = 3$ et $F_{\max}^* = 42,5$.

Exercice 5 *Résolution exacte du problème de sac à dos relaxé .*

Soit le problème de sac à dos à une seule contrainte :

$$\max_{x \in \tilde{\mathcal{D}}} F(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i, \text{ où } \tilde{\mathcal{D}} := \{x \in \{0, 1\}^n : \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq d\}$$

avec $c > 0$, $a > 0$, $d > 0$. On se place aussi sous les hypothèses naturelles suivantes :

(h_1) : $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_i < d$ (chaque objet est susceptible d'être pris).

(h_2) : $\sum_{i=1}^n a_i > d$ (on ne peut pas prendre tous les objets).

On suppose aussi que les objets sont numérotés selon le ratio utilité/poids décroissant : $\frac{c_1}{a_1} \geq \frac{c_2}{a_2} \geq \dots \geq \frac{c_n}{a_n}$ et on note F^* le maximum de F sur $\tilde{\mathcal{D}}$. On relaxe les contraintes d'intégrité, en les remplaçant par $x \in [0, 1]^n$. C'est à dire que l'on résout le problème :

$$\max_{x \in \mathcal{D}} F(x) = \sum_{i=1}^n c_i x_i, \text{ où } \mathcal{D} := \{x \in [0, 1]^n : \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq d\}$$

Soit s l'indice vérifiant :

$$s := \min\{j : \sum_{i=1}^j a_i > d\}$$

(avec les hypothèses (h_1) et (h_2), on a $1 < s \leq n$).

1. Montrer que x^* définie par : $(\star) : \begin{cases} x_j^* = 1, & j = 1, \dots, s-1 \\ x_s^* = \frac{d^*}{a_s}, & \text{où } d^* = d - \sum_{j=1}^{s-1} a_j \\ x_j^* = 0, & j = s+1, \dots, n \end{cases}$ est la (une) solution optimale du problème de sac à dos relaxé avec :

$$F(x^*) = \sum_{j=1}^{s-1} c_j + \frac{d^* c_s}{a_s}$$

Aide : a/ écrire ce PL en forme standard ; b/ en examinant x^* ainsi que les contraintes en déduire quelles sont les variables en base et hors-base ; c/ écrire le dictionnaire associé.

2. Expliquer pourquoi $F^* \leq F(x^*)$.
3. (*) On suppose les données c et a entières, en déduire que :

$$\hat{F} := \sum_{j=1}^{s-1} c_j + \left\lfloor \frac{d^* c_s}{a_s} \right\rfloor$$

est une borne supérieure améliorée (par rapport à $F(x^*)$) de F^* et est telle que :

$$\hat{F} < 2F^*$$

Remarque : utiliser en chaque nœud S_k le maximum du problème relaxé² plutôt que b_k est l'un des ingrédients permettant d'améliorer la méthode naïve présentée dans le cours.

2. C'est à dire le problème de sac à dos (relaxé) posé sur les variables non encore examinée plus la valeur obtenue avec les variables déjà fixée ou la borne améliorée $\hat{F}$ quand les données sont entières.

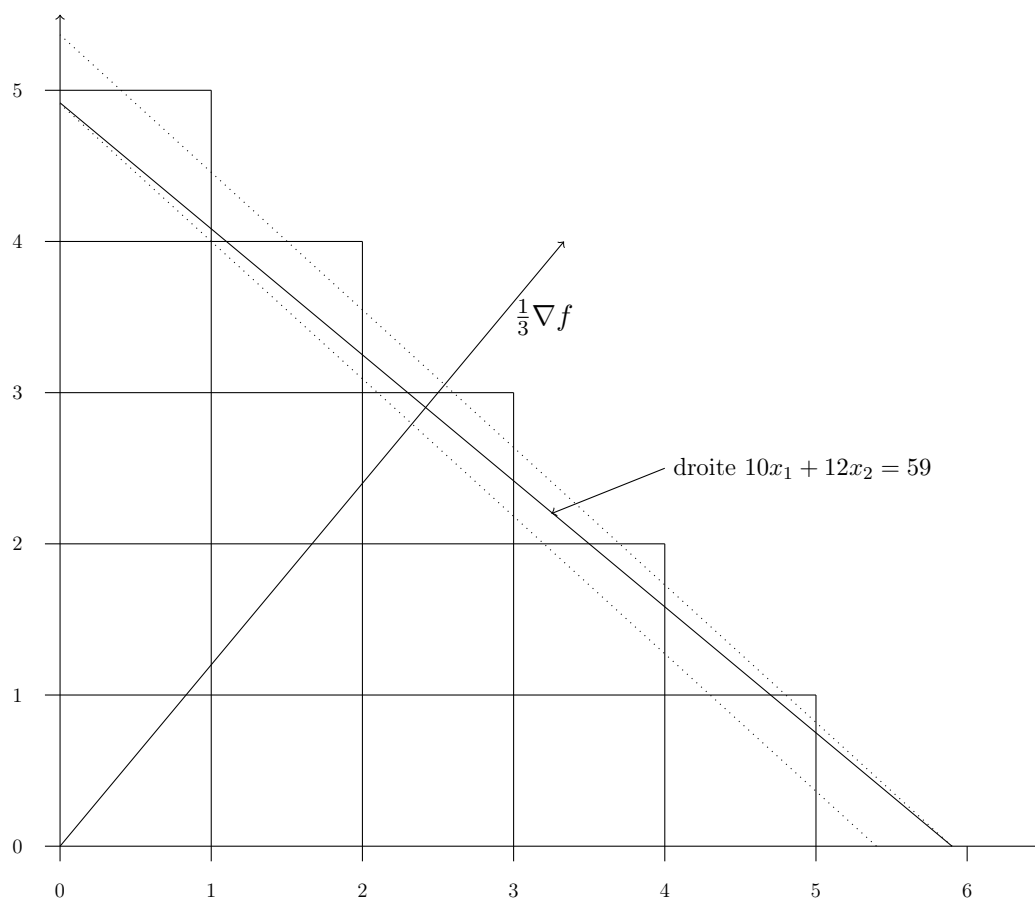


Figure pour l'exercice 1 (les lignes en pointillés sont orthogonales à ∇f).